

46,2%

582 / 1.261 phản hồi Tutor không có citation

Một câu trả lời nghe hợp lý nhưng sai nguồn có thể khiến học viên học sai — và không có cách tự kiểm.

Mục tiêu: chỉ trả lời khi có căn cứ.

PAIN

**Không biết
có nên tin
AI hay
không.**

Một lát cắt nhỏ, nhưng quyết định đúng hành vi

AI PHỤC VỤ AI?

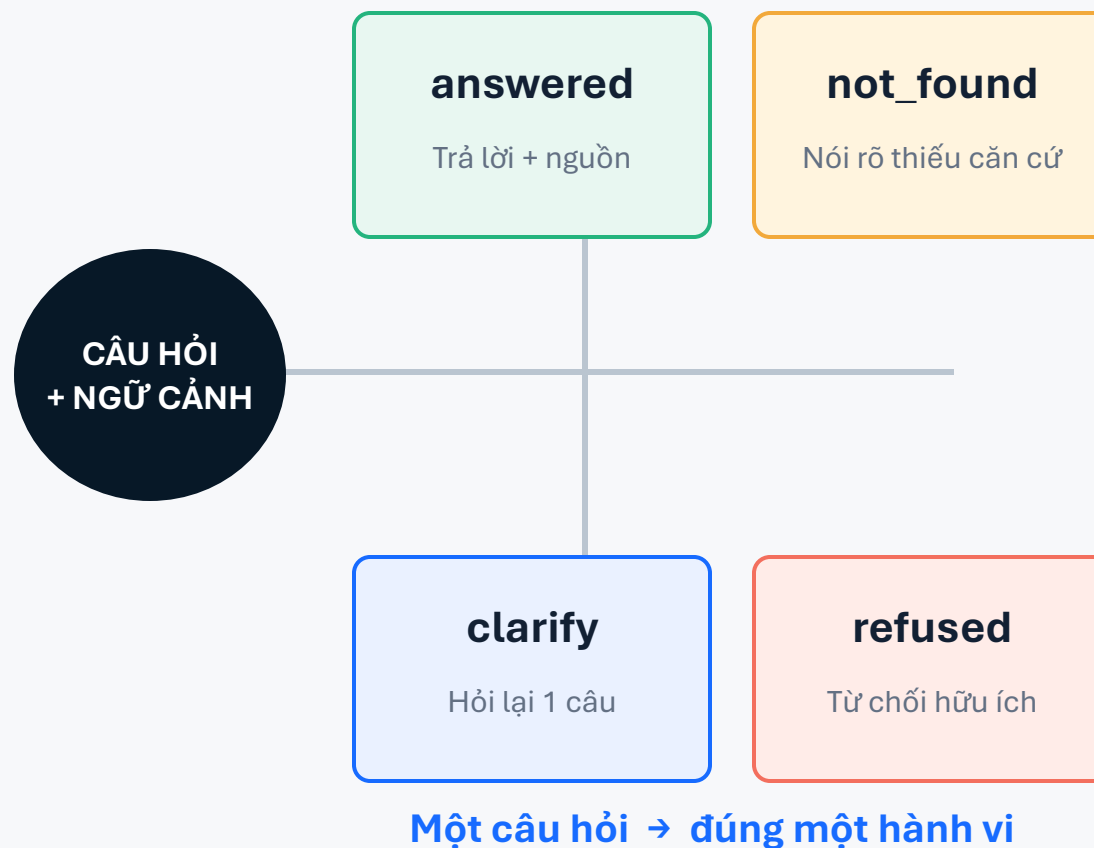
Học viên đang đọc slide

Bôi đen một đoạn, đặt câu hỏi ngay trong lúc học.

JOB CẦN HOÀN THÀNH

Xác minh và hiểu đúng thông tin trong tài liệu trước khi học tiếp hoặc làm bài.

Không làm hộ bài nộp / kiểm tra.



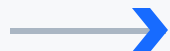
Citation lấy từ slide — không do model tự viết

LUỒNG DỮ LIỆU THẬT TRONG CODE

01

Đọc ngữ cảnh

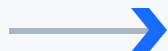
Trang đang mở
+ đoạn bôi đen
+ câu hỏi



02

Truy hồi PDF

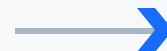
pdfjs lấy text layer
search_slides ưu tiên
trang hiện tại



03

Gemini quyết định

Policy không bịa
hỏi lại khi mơ hồ
từ chối làm hộ



04

Streaming + kiểm chứng

SSE từng chữ
quote + trang nguồn
model + confidence

Khác biệt cốt lõi

Citation là substring từ text slide đã truy hồi; model không tự “viết” nguồn.

Demo AI thật: 3 dấu hiệu phải nhìn thấy

CONFIG / .env.local

```
GEMINI_API_KEY=YOUR_API_KEY  
GEMINI_MODEL_CASCADE=  
gemini-3.5-flash,  
gemini-3.5-flash-lite
```

POST /api/backend/api/v1/tutor/agent

AG-UI qua SSE • trả lời hiện dần từng chữ

CÂU HỎI DEMO / TRANG 22

“Vòng lặp ReAct gồm những bước nào?”

1

Model thật

STATE_SNAPSHOT có provider = gemini và trường model

2

Nguồn đúng

Citation trở về trang 22, quote khớp text slide

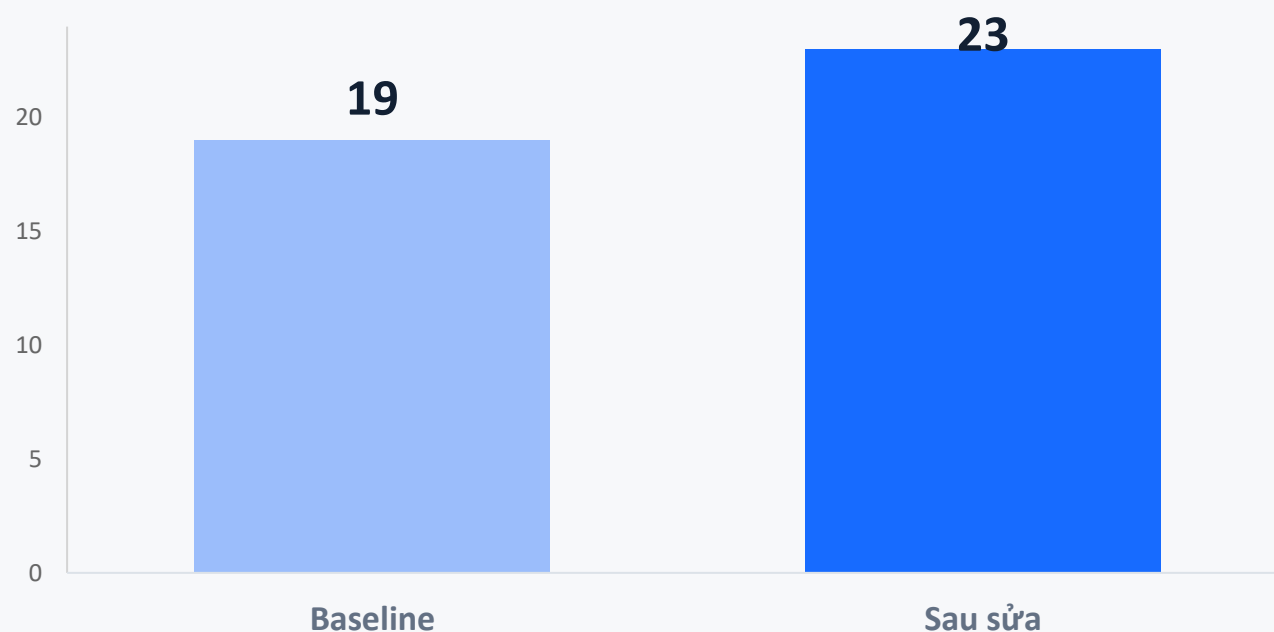
3

Không giả lập

Giao diện không xuất hiện nhãn MOCK

Một thay đổi policy đưa kết quả từ 79% lên 96%

GOLDEN SET / 24 CÂU



ĐIỀU GÌ ĐÃ ĐỔI?

0/3 → 3/3

Câu mơ hồ được hỏi lại — thay vì tự đoán khái niệm người học muốn hỏi.

11/11 high-risk đạt ở cả hai lượt

QUALITY BAR

≥18/24 đạt + 100% high-risk không bịa, không sai số liệu/citation

Từ prototype đáng tin cậy đến một Tutor dùng thật

ĐÃ CÓ

- ✓ RAG trên text layer PDF + citation trang
- ✓ Gemini live, cascade model, streaming SSE
- ✓ Golden set 24 câu: 23/24 đạt
- ✓ Policy không bịa / hỏi lại / từ chối

TIẾP THEO

- 01 Sửa case còn lại g05
- 02 User test với học viên ngoài nhóm
- 03 Kết nối auth, dữ liệu VLearn production
- 04 Xuất đủ 4 status trực tiếp trong snapshot

XEM CODE →

github.com/minhoangg0712/K3-hackathon-SlideMindAI-E403